Zadanie A4

Krótkie pytania z chemii organicznej

Podkreśl właściwą odpowiedź, lub odpowiedzi (może być więcej niż jedna) na każde pytanie.

1. Który z wymienionych związków jest izomerem cyklobutanu?
   a) etylocyklopropan b) 2-metylopropen c) 2-metylopropan

2. Czy nazwa 1,1-dimetyloetanol jest poprawna i jaki może być izomer tego związku?:
   a) poprawna, propan-2-ol, b) poprawna, but-2-en-1-ol, c) niepoprawna, etoksyetan (eter dietylowy).

3. Który związek może być produktem reakcji chloru z metanem zachodzącej po naświetleniu światłem słonecznym?
   a) CH_3Cl, b) $CH_3–CH_3$, c) CCl_4.

4. Który z niżej wymienionych związków o podobnej masie cząsteczkowej i zbliżonej budowie przestrzennej ma najwyższą temperaturę wrzenia?
   a) propan ($CH_3–CH_2–CH_3$) b) metoksymetan ($CH_3–O–CH_3$) c) etanol ($CH_3–CH_2–OH$)

5. Którego z niżej podanych związków tworzy się najmniej podczas reakcji nitrowania toluenu?:
   a) *o*-nitrotoluenu b) *m*-nitrotoluenu c) *p*-nitrotoluenu

6. Którego z wymienionych niżej produktów dwunitrowania toluenu powstaje najwięcej?:
   a) 2,3-dinitrotoluenu b) 2,4-dinitrotoluenu c) 2,5-dinitrotoluenu

7. W którym z podanych związków występuje wiązanie jonowe?:
   a) CH_3NO_2, b) CH_3NH_3Cl, c) $(CH_3)_4NCl$.

8. Podczas reakcji: $H_2C=CH_2 + Cl_2 \longrightarrow CH_2Cl–CH_2Cl$, następuje:
   a) rozerwanie wiązania $\sigma_{C–H}$, b) rozerwanie wiązania $\sigma_{C–Cl}$, c) rozerwanie wiązania $\pi_{C–C}$.

9. Która z podanych reakcji dotyczy fenolu ($pK_a \approx 10$)?
   a) $PhOH + NaOH \longrightarrow PhONa + H_2O$
   b) $2PhOH + 2Na \longrightarrow 2PhONa + H_2(\uparrow)$

c) $PhOH + NaHCO_3 \longrightarrow PhONa + H_2O + CO_2(\uparrow)$

10. Wskaż równanie reakcji otrzymywania eterów:

a) $2CH_3CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4}$

b) $CH_3CH_2ONa + CH_3CH_2I \longrightarrow$

c) $CH_3CH_2Cl + Na \longrightarrow$

Rozwiązanie zadania A4 : 1. b; 2. c; 3. a,b,c; 4. c; 5. b; 6. b; 7. b,c; 8. c; 9. a,b; 10. a,b.